

SIDANG PERTANGGUNGJAWABAN SKRIPSI

Pengembangan Modul Terintegrasi untuk Survei Layanan Diskominfo Menggunakan **Enkripsi AES**

Muhammad Ryan Hidayat

NIM: 220310057

Program Studi Teknologi Informasi

Fakultas Sains dan Teknik - Universitas Sapta Mandiri 2026

Latar Belakang & Urgensi Penelitian

- ▶ **Transformasi Digital SPBE:** Diskominfo HST dituntut memberikan layanan publik yang transparan & akuntabel.
- ▶ **Pentingnya Survei Kepuasan (IKM):** Evaluasi kinerja layanan berbasis 9 indikator Permenpan RB No. 14/2017 memerlukan feedback digital.
- ▶ **Celah Keamanan (Data Tampering):** Penyimpanan data hasil survei dalam format teks biasa (plaintext) berisiko tinggi dimanipulasi oleh pihak internal maupun eksternal.
- ▶ **Solusi Kriptografi:** Perlunya implementasi algoritma Advanced Encryption Standard (AES) untuk memproteksi integritas data pada basis data.

600 × 400

Rumusan Masalah



Pembangunan Modul

Bagaimana membangun sebuah modul survei layanan yang terintegrasi dengan website resmi Diskominfo guna memudahkan feedback secara digital?



Implementasi AES-256

Bagaimana mengimplementasikan algoritma enkripsi AES-256 untuk mengamankan data hasil survei dari upaya manipulasi (tampering) pada basis data?



Sinkronisasi & Pelaporan

Bagaimana mengintegrasikan modul layanan dengan sistem existing guna menjamin sinkronisasi data dan menyajikan laporan statistik yang valid?

Metodologi Penelitian (Waterfall)

2. Implementasi

Penulisan kode menggunakan framework CodeIgniter 3 (CI3), PHP, database MySQL, dan library OpenSSL.

4. Pengujian

Pengujian Black Box terhadap 12 skenario fungsionalitas dan simulasi serangan Data Tampering.

1. Analisis & Desain

Observasi, Wawancara di Diskominfo. Pembuatan ERD, Use Case, dan perancangan UI/UX Form Survei.

3. Enkripsi AES

Penerapan algoritma AES-256 mode CBC dengan Initialization Vector (IV) dinamis pada fungsi Backend.

Implementasi Fitur Utama Sistem

600 × 400

- ▶ **Formulir Survei Multi-Step:**

Formulir dirancang secara interaktif menjadi 3 tahapan: Identitas Responden, 9 Indikator Kepuasan Permenpan RB, dan Kritik/Saran. Desain ini mencegah kelelahan visual dan memastikan data diisi lengkap.

- ▶ **Dekripsi On-The-Fly & Ekspor:**

Data ciphertext di MySQL hanya didekripsi di level memori sistem (RAM) saat Admin mengakses dashboard. Dilengkapi fitur Ekspor Excel yang merekap Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) secara real-time.

Pengamanan & Pengujian Kriptografi

- ▶ **AES 256-bit CBC Mode:**

Setiap karakter jawaban diubah menjadi kode acak (Base64), memastikan data tidak dapat dibaca secara langsung pada basis data.

- ▶ **Detektor Data Tampering Bekerja 100%:**

Sistem diuji menggunakan Black Box Testing (12 Skenario Valid). Pada uji simulasi manipulasi data ilegal pada MySQL, fungsi dekripsi gagal dan sistem langsung menampilkan peringatan "*Data Rusak / Dimanipulasi*", menjamin laporan IKM bebas rekayasa.

600 × 400

Kesimpulan Penelitian



Integrasi Berhasil

Modul survei terintegrasi seamless dengan website Diskominfo HST menggunakan CodeIgniter 3, menciptakan sistem pengumpulan feedback satu pintu.



Integritas Terjaga

Penerapan enkripsi end-to-end AES-256 memproteksi data sejak level backend, terbukti ampuh menggagalkan upaya manipulasi (Data Tampering).



Laporan Valid

Sistem menghasilkan rekapitulasi data statistik IKM yang tersinkronisasi real-time, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan.

Terima Kasih

Atas waktu dan perhatian Bapak/Ibu Dewan Penguji.

Sesi Tanya Jawab

Muhammad Ryan Hidayat

Universitas Sapta Mandiri | Program Studi Teknologi Informasi